

Back-end em python



Prof^a. Ma. Ana Clara Gomes

SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Aula 12 — Atributos e métodos - Interação entre objetos

Objetivos da Aula

- Compreender atributos (variáveis dentro de uma classe).
- Entender métodos (funções dentro de uma classe).
- Criar objetos que interagem entre si.
- Desenvolver um mini-simulador bancário





Aula 12 — Atributos e métodos - Interação entre objetos

Introdução Teórica

- O que são atributos?

São características de um objeto.
Guardam informações específicas.

Exemplo: Um Carro pode ter:

- cor, modelo, ano, velocidade.





Aula 12 — Atributos e métodos - Interação entre objetos

Introdução Teórica

- O que são métodos?

São **ações** que o objeto pode realizar.

- **Exemplo:**

O carro pode acelerar(), frear(), virar().





Aula 12 — Atributos e métodos - Interação entre objetos



Estrutura básica:

Define uma função

```
class Classe:
    def __init__(self, atributo1, atributo2):
        self.atributo1 = atributo1
        self.atributo2 = atributo2

    def metodo(self):
        print("Esse é um método da classe")
```

Cria a classe

método construtor - Serve para inicializar os atributos do objeto

- representa a própria instância (o objeto que está sendo criado).
- Sempre o primeiro parâmetro de qualquer método dentro da classe.



Aula 12 — Atributos e métodos - Interação entre objetos



Exemplos Simples

- Classe Pessoa

```
class Pessoa:
    def __init__(self, nome, idade):
        self.nome = nome # atributo
        self.idade = idade # atributo

    def apresentar(self): # método
        print(f"Olá, meu nome é {self.nome} e tenho {self.idade} anos.")

p1 = Pessoa("Maria", 20)
p1.apresentar()
```



Aula 12 — Atributos e métodos - Interação entre objetos

Interação entre Objetos

- Classe Aluno e Professor

```
class Professor:
    def __init__(self, nome):
        self.nome = nome

    def ensinar(self, aluno):
        print(f"{self.nome} está ensinando {aluno.nome}")

class Aluno:
    def __init__(self, nome):
        self.nome = nome

p = Professor("Carlos")
a = Aluno("João")

p.ensinar(a)
```



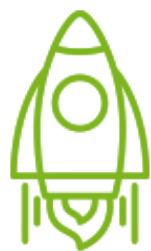


Aula 12 — Atributos e métodos - Interação entre objetos



Exercícios para Sala

1. Crie uma classe `Carro` com atributos `marca`, `modelo`, `velocidade`.
 - Adicione métodos `acelerar()` e `frear()`.
2. Crie uma classe `Livro` com `título`, `autor`, `páginas`.
 - Crie um método `detalhes()` que imprime as informações.
3. Expanda o simulador de conta:
 - Crie uma lista de contas.
 - Permita ao usuário escolher uma conta pelo nome e fazer operações.
4. **Desafio:**
adicione ao banco um método de **juros** que aumenta o saldo em 5%.



Aula 11 — Introdução a Funções + Primeira Noção de POO (Classes e Objetos)



Alguma dúvida ?

clara.gomes@ufpe.br



SOFTEX
PERNAMBUCO

 **Softex**

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO